

Université mauritanie
Faculté des Sciences technique

Rapport de Projet

Recherche Opérationnelle

Licence – Année 2025–2026

Sujets traités :

1.3 Problème du Sac à dos (Knapsack)

1.1 Optimisation du Transport

6.1 Transport de Poissons (Nouadhibou – Nouakchott)

Responsable : Dr. EL BENANY Med Mahmoud

Étudiant : [abdoulay hamet sy
matricule :c26058]

Date : 18 Mai 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Problème du Sac à dos (Knapsack)	2
2.1	Description	2
2.2	Extrait du code	2
2.3	Modèle mathématique	2
2.4	Fonction objectif	2
2.5	Contraintes	3
2.6	Résultat obtenu	3
3	Optimisation du Transport	3
3.1	Description	3
3.2	Variabes de décision	3
3.3	Fonction objectif	3
3.4	Contraintes	4
3.5	Résultat obtenu	4
4	Transport de Poissons – Mauritanie	4
4.1	Description	4
4.2	Modèle mathématique	4
4.3	Extrait du code	5
4.4	Résultat obtenu	5
5	Conclusion	5

1 Introduction

La Recherche Opérationnelle est une discipline qui utilise les mathématiques et les méthodes d'optimisation pour résoudre des problèmes complexes.

Dans ce projet, nous avons utilisé Python pour traiter trois problèmes principaux :

- le problème du Sac à dos avec la programmation dynamique ;
- l'optimisation du transport de marchandises ;
- le transport de poissons frais en Mauritanie.

L'objectif général est de maximiser la valeur, minimiser les coûts et optimiser les ressources disponibles.

Tous les codes sont disponibles sur GitHub : <https://github.com/papasy1336-hub/projet-R0-2026>

2 Problème du Sac à dos (Knapsack)

2.1 Description

Le fichier `knapsack.py` traite le problème du sac à dos. L'objectif est de sélectionner des objets pour maximiser la valeur totale tout en respectant une contrainte de capacité maximale.

2.2 Extrait du code

```
x = LpVariable.dicts("x", objets, cat="Binary")
```

2.3 Modèle mathématique

Le modèle utilisé est la programmation linéaire en nombres entiers. Les variables de décision sont :

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'objet } i \text{ est sélectionné} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2.4 Fonction objectif

La fonction objectif est :

$$\max Z = 3x_1 + 4x_2 + 5x_3$$

Dans le programme :

```
modele += lpSum(valeurs[i] * x[i] for i in objets)
```

2.5 Contraintes

La contrainte de capacité est :

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 5$$

Dans le programme :

```
modele += lpSum(poids[i] * x[i] for i in objets) <= capacite
```

2.6 Résultat obtenu

```
Statut : Optimal
Objet 1 (poids=2, valeur=3) -> PRIS
Objet 2 (poids=3, valeur=4) -> PRIS
Objet 3 (poids=4, valeur=5) -> non pris

Valeur totale = 7
```

La solution optimale permet de maximiser la valeur totale à **7** avec un poids total de 5 (= capacité maximale).

3 Optimisation du Transport

3.1 Description

Le fichier `transport.py` traite le problème classique de transport. L'objectif est de transporter des marchandises entre plusieurs sources et plusieurs destinations avec un coût minimal.

3.2 Variables de décision

Les variables x_{ij} représentent la quantité transportée de la source i vers la destination j .

```
x11 = LpVariable('x11', lowBound=0)
x12 = LpVariable('x12', lowBound=0)
x13 = LpVariable('x13', lowBound=0)

x21 = LpVariable('x21', lowBound=0)
x22 = LpVariable('x22', lowBound=0)
x23 = LpVariable('x23', lowBound=0)
```

3.3 Fonction objectif

La fonction objectif est :

$$\min Z = 2x_{11} + 3x_{12} + x_{13} + 5x_{21} + 4x_{22} + 8x_{23}$$

Dans le programme :

```
modele += lpSum(couts[i,j] * x[i,j]
                for i in usines for j in entrepots)
```

3.4 Contraintes

Les contraintes de capacité des usines sont :

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 100$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 150$$

Les contraintes de demande des entrepôts sont :

$$x_{11} + x_{21} = 80$$

$$x_{12} + x_{22} = 120$$

$$x_{13} + x_{23} = 50$$

3.5 Résultat obtenu

```
Usine 1 -> Entrepot 1 : 50 unites
Usine 1 -> Entrepot 3 : 50 unites
Usine 2 -> Entrepot 1 : 30 unites
Usine 2 -> Entrepot 2 : 120 unites

Cout total minimum = 780 MRU
```

La solution optimale permet de satisfaire toutes les demandes avec un coût total minimal de **780 MRU**.

4 Transport de Poissons – Mauritanie

4.1 Description

Le fichier `poisson.py` traite le transport de poissons frais entre Nouadhibou et les villes de consommation. L'objectif est d'analyser :

- le coût minimal de transport ;
- le respect de la contrainte de périssabilité (12h max) ;
- la satisfaction des demandes de chaque ville.

4.2 Modèle mathématique

Le modèle utilisé est le modèle de transport avec contrainte de temps. Le taux de périssabilité est donné par :

$$x_{pv} = 0 \quad \text{si } t_{pv} > T_{\max} = 12 \text{ heures}$$

avec :

- p : port d'origine ;
- v : ville de destination ;
- t_{pv} : temps de trajet en heures.

4.3 Extrait du code

```
for p in ports:
    for v in villes:
        if temps[p,v] > temps_max:
            modele += x[p,v] == 0
```

Dans notre cas :

$$T_{\max} = 12 \text{ heures}$$

Comme tous les trajets sont inférieurs à 12h, le système est faisable.

4.4 Résultat obtenu

```
Tanit -> Rosso          : 80 tonnes (6h)  -> 30 400 MRU

Verification des demandes :
Nouakchott : 150/150 tonnes
Rosso      : 80/80 tonnes
Atar       : 100/100 tonnes
```

Ces résultats montrent que toutes les demandes sont satisfaites dans les délais requis.

5 Conclusion

Ce projet nous a permis d'appliquer trois méthodes de Recherche Opérationnelle avec Python.

Nous avons étudié :

- la programmation en nombres entiers pour le Knapsack ;
- la programmation linéaire pour le transport ;
- un modèle réel mauritanien pour le transport de poissons.

L'utilisation de Python et PuLP facilite la modélisation, le calcul et l'interprétation des résultats. Ce travail montre l'importance de la Recherche Opérationnelle dans la logistique, la santé et l'industrie.